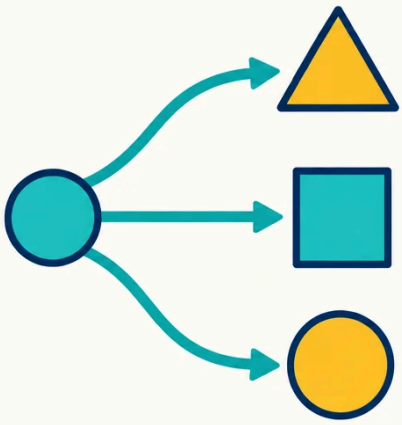
Leszámlálás
Hányféleképpen?



🔖 Tankönyv: 1. lecke: Hányféleképpen lehet?, 6-9. oldal; 4. lecke: Folytatjuk az összeszámlálást, 16-17. oldal; 5. lecke: Gyakorlás, 18-19. oldal; 11. lecke: Gyakorlás, tudáspróba, 41. oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - **Helyek módszere:** minden helyre beírod, hányféle elem kerülhet oda, és a számokat **összeszorzod**. Például 4 futóból az első helyre 4-et választhatsz; bárki lett az első, a második helyre mindig 3 marad. A szorzás feltétele, hogy az adott helyre minden korábbi választás után ugyanannyi lehetőség jusson.
>
>   💡 gépi magyarázat
> - **Sorbarendezés:** n az elemek száma. n különböző elem sorrendjeinek száma $n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$ ("n faktoriális"), például 6 futó célba érése $6! = 720$. **Dobogó:** csak az első helyeket töltjük ki, 6 indulóból $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$.
> - **Rögzített hely:** oda csak 1 lehetőség jut, ezt töltsd ki először.
> - **Esetekre bontás:** válassz egymást nem fedő eseteket, számold külön, és add össze; vagy számold ki az összeset, és vond le a rossz eseteket.
>
>   📗 A tankönyv alapján
> - **Párok, ahol a sorrend nem számít:** kézfogás $\frac{n(n-1)}{2}$, egy n csúcsú sokszög átlói $\frac{n(n-3)}{2}$ (átló: két nem szomszédos csúcsot összekötő szakasz) - 2-vel osztunk, mert minden párt kétszer számoltunk. **A kulcskérdés:** ha felcserélek két elemet, más lesz az eredmény? Ha igen, a sorrend számít. Pároknál akkor osztunk 2-vel, ha mindegyiket kétszer számoltuk.

📚 A fejezet összefoglalója: Összefoglaló: Leszámlálás

A leszámlálási feladatokban azt kérdezzük: **hányféleképpen** lehet valamit megcsinálni? Hányféle sorrendben próbálhatunk ki 4 járművet, hány kézfogás van egy társaságban, hány átlója van egy nyolcszögnek. Ilyen kérdés a hétköznapokban is van: hányféle összeállítást kérhetsz a menüből, hány meccset kell lejátszani egy bajnokságban.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Számjegyekből képzett számokról és kódokról külön oldal szól: Számok és kódok képzése.

Két módszer: fa-diagram és helyek

🗓️ Óra: szept. 3.

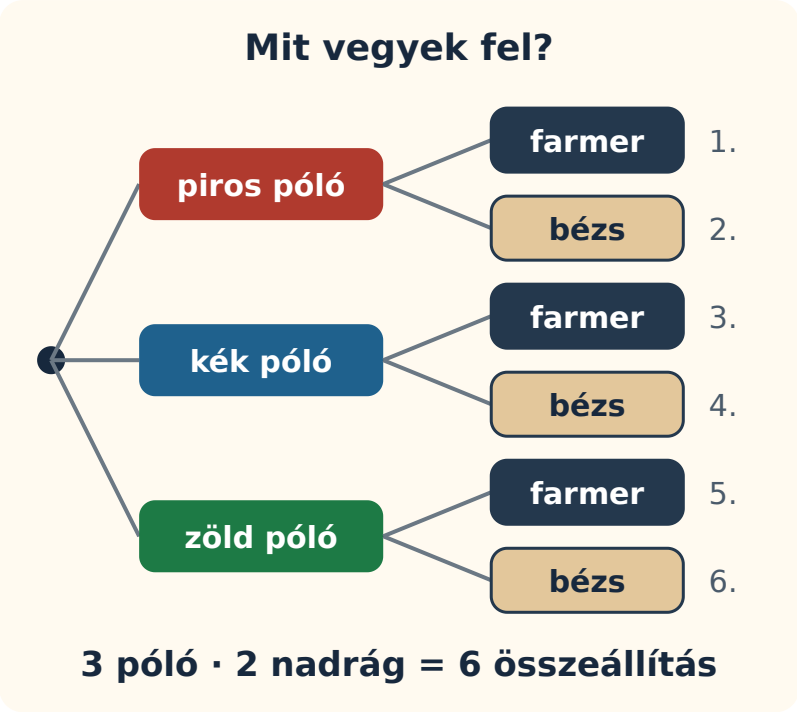
A lehetőségeket kétféleképpen számolhatjuk meg:

1. **Fa-diagram:** minden lehetőséget végigrajzolunk ágakként, és megszámoljuk az ágak végét. Kis számoknál jó, és látszik belőle, miért annyi.
2. **Helyek módszere:** annyi "üres helyet" rajzolunk, ahány elemet sorba rakunk, és mindegyik alá beírjuk, hányféle elem kerülhet oda, majd **összeszorozzuk**. Például 4 futónál az első helyre 4, a másodikra mindig 3, a harmadikra 2, az utolsóra 1 választás marad. Akárkit választottunk előbb, az adott hely lehetőségeinek száma ugyanannyi: ezért szorozhatunk.

> Melyiket válaszd? A fa-diagram akkor jó, ha kevés a lehetőség, vagy ha nem érted még, mi történik: lerajzolva látszik. Nagyobb számoknál a fa túl nagy lenne (6 futónál már 720 ágvég), ilyenkor a helyek módszere a gyors.
>
> 💡 gépi magyarázat

> **Miért szorzunk?** Az első lépés minden választásához ugyanannyi második lépés tartozik, és ez minden további lépésre is igaz. Hétköznapi példa: ha 3-féle pólód és 2-féle nadrágod van, minden pólóhoz mindkét nadrágot felveheted, ez $3 \cdot 2 = 6$ összeállítás. A fa-diagramon ez úgy látszik, hogy minden ágból ugyanannyi újabb ág nő.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

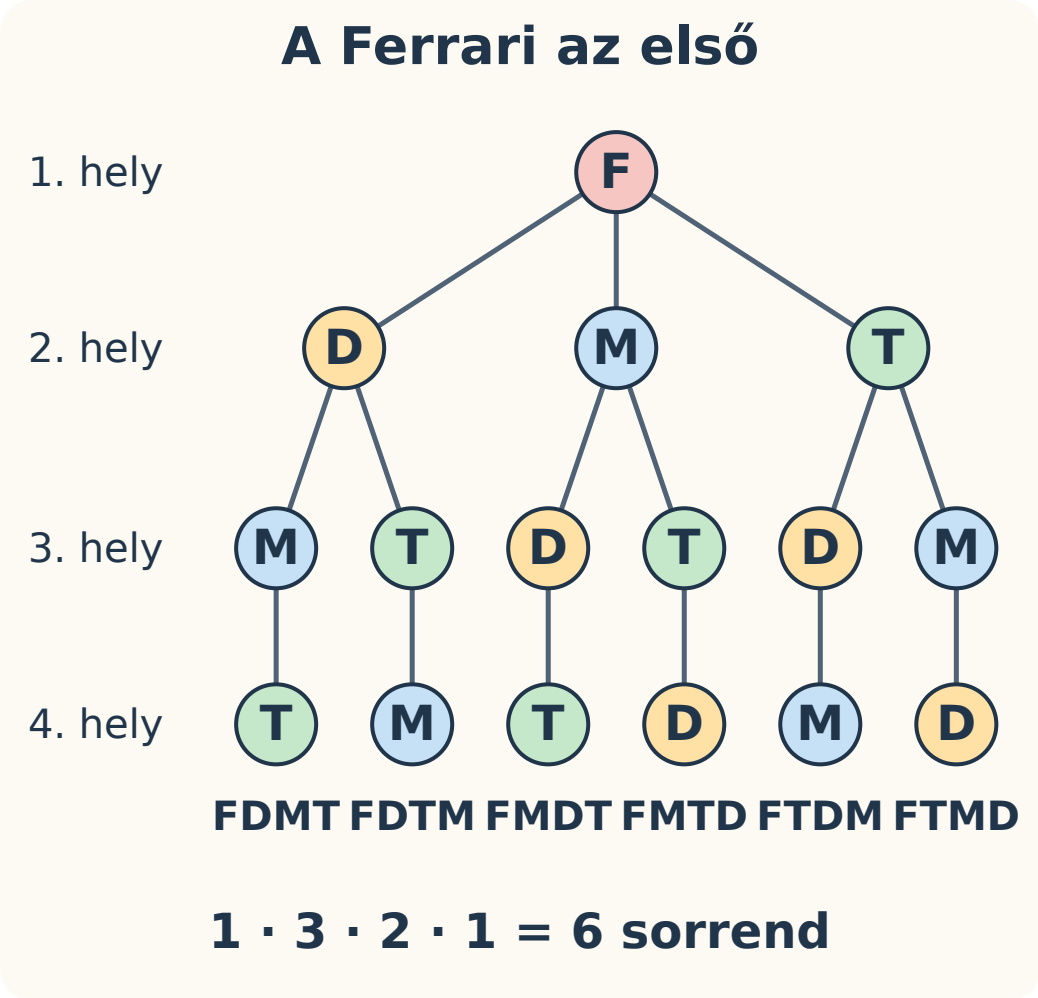


Példa: négy jármű kipróbálása. Ferrari (F), Ducati (D), Mustang (M) és Tesla (T) közül mindegyiket egyszer próbáljuk ki, és a **Ferrarival kezdünk**. Hányféle lehet a sorrend?

$$\underbrace{1}_{\text{F}} \cdot \underbrace{3}_{\text{2. hely}} \cdot \underbrace{2}_{\text{3. hely}} \cdot \underbrace{1}_{\text{4. hely}} = 6$$

Az első hely kötött; utána 3, majd 2, végül 1 jármű közül választhatunk. Tehát **6 sorrend** lehetséges.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Minden út egy sorrendet ad; a négy szint a négy kipróbálási helyet mutatja.

A teljes sorrendet az F-től egy ágvégig haladva olvassuk le. A fa-diagram 6 ágban végződik: 6-féle sorrend ✓. Ha **bármelyik** járművel kezdhetünk, mind a 4 járműből indul egy ilyen fa, ezért $4 \cdot 6 = 24$; a helyek módszerével $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ ✓.

> **Másik példa:** 5 ember köszönt fel valakit, és egy megadott ember biztosan az első. A maradék négy ember sorrendje fa-diagrammal vagy a helyek módszerével számolható meg: $1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.
>
> 📗 A tankönyv alapján

Sorbarendezés és faktoriális

Jelölje n a különböző elemek számát; először pozitív egész n-nel számolunk. Ha **mindegyik** elemet pontosan egyszer sorba rakjuk, az első helyre n-féle, a másodikra $(n-1)$-féle elem kerülhet, és így tovább. n különböző elem összes lehetséges sorrendjének száma:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Kiolvasva: "n faktoriális". Például a $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ szorzatot röviden $4!$-nak írjuk.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Néhány érték: $3! = 6, 4! = 24, 5! = 120, 6! = 720$. Megállapodás szerint $0! = 1$. A faktoriális nagyon gyorsan nő: $10! = 3\,628\,800$.
>
> 💡 gépi magyarázat

Táncpárok kialakítása

🗓️ Óra: szept. eleje

Példa: táncpárok. 5 fiú és 5 lány párban táncol, mindenkinek pontosan egy párja van, minden párban egy fiú és egy lány. Hányféle teljes párosítás lehet? Az első fiú 5 lány közül választhat, a második a maradék 4 közül, és így tovább:

$$5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5! = 120$$

Összesen **120 párosítás** lehetséges.

> Ez azért sorbarendezés, mert a fiúk sorrendje rögzített, és csak azt döntjük el, melyik lány áll melyik fiú mellé - vagyis az 5 lányt rakjuk sorba.
>
> 💡 gépi magyarázat

Futóverseny

🗓️ Óra: szept. 4.

Példa: futóverseny. 6 gyerek hányféle sorrendben érhet célba, ha mindenki célba ér, és nincs holtverseny?

$$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$$

Tehát **720 sorrend** lehetséges.

Kiválasztás sorrenddel (dobogó)

🗓️ Óra: szept. 4.

Ha nem mindenkit rakunk sorba, csak az első néhány helyet töltjük ki, akkor a szorzás korábban megáll.

Példa: dobogó. 6 induló közül hányféle lehet az arany, ezüst, bronz sorrend, ha nincs holtverseny?

$$\underbrace{6}_{\text{arany}} \cdot \underbrace{5}_{\text{ezüst}} \cdot \underbrace{4}_{\text{bronz}} = 120$$

Tehát **120 dobogós sorrend** lehetséges.

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Itt a sorrend számít: ha Anna arany és Béla ezüst, az más eredmény, mint ha Béla arany és Anna ezüst. Ezért **nem** osztunk semmivel.
>
> 💡 gépi magyarázat

A dobogó $6 \cdot 5 \cdot 4$ szorzatát röviden $6!/3!$ alakban is felírhatjuk. A következő rész megmutatja, hogyan egyszerűsítjük az ilyen törteket.

💡 gépi magyarázat

Faktoriálisos törtek

🗓️ Óra: szept. eleje

A faktoriálisos törtekben a szorzatokat egyszerűsíthetjük. A módszer: a nagyobb faktoriálist csak addig bontjuk ki, amíg a kisebb meg nem jelenik benne, és azzal egyszerűsítünk.

$$\frac{5!}{3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3!} = 5 \cdot 4 = 20$$

$$\frac{8!}{6!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6!}{6!} = 8 \cdot 7 = 56$$

$$\frac{10!}{7! \cdot 3!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{7! \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{720}{6} = 120$$

Szövegesen: a három tört értéke rendre **20, 56 és 120**. Ellenőrizheted visszaszorzással: $20 \cdot 3! = 5!$, $56 \cdot 6! = 8!$, $120 \cdot 7! \cdot 3! = 10!$.

💡 gépi magyarázat

> A nevezőben a két faktoriális külön szorzótényező: $7! \cdot 3! = 5040 \cdot 6 = 30\,240$. Mindkettőt a saját tényezőire bontjuk, majd a számlálóval közös tényezőket egyszerűsítjük.
>
> ⚠️ gépi javítás

> Így nem kell kiszámolni a nagy számokat ($10! = 3\,628\,800$). Az $\frac{5!}{3!} = 5 \cdot 4$ pont a dobogós gondolat: 5 elemből 2 helyet töltünk ki sorrendben. Ugyanígy a dobogó: $6 \cdot 5 \cdot 4 = \frac{6!}{3!} = 120$.
>
> 💡 gépi magyarázat

Rögzített helyek

Ha valaki biztosan egy adott helyen áll, arra a helyre csak **1** lehetőség jut. A többi helyre a maradék elemek kerülnek.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Két rögzített futó

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

Példa. Hat induló versenyében az egyik adott futó biztosan az 5., a másik biztosan a 6. helyen ér célba. A többi 4 helyre a maradék 4 futó kerül:

$$\underbrace{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}_{\text{1-4. hely}} \cdot \underbrace{1 \cdot 1}_{\text{5-6. hely}} = 24$$

Tehát **24 sorrend** lehetséges.

➕ 🤖 gépi kiegészítés

Autóban és asztalnál

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

A megkötések meghatározzák, kik kerülhetnek az egyes helyekre. A két példa ezt mutatja be.

- **Család az autóban:** egy család autóba ül; elöl a két szülő (mindkettőnek van jogosítványa, így bármelyikük vezethet), hátul a három gyerek. Hányféleképpen ülhetnek le? Elöl $2 \cdot 1$, hátul $3 \cdot 2 \cdot 1$ lehetőség: $2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 12$ ✓.
- **Ültetés az asztalnál:** 8 ember ül egy asztal körül; három megadott ember helye rögzített (az asztalfő és a két szomszédja). Hányféleképpen ülhetnek le? A három rögzített helyre $1 \cdot 1 \cdot 1$, a maradék 5 helyre $5!$: $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 5! = 120$ ✓.

> **Tipp:** mindig a megkötött helyeket töltsd ki először, utána a szabadokat. Így nem felejted el, hogy a rögzített elem már "elfogyott".
>
> 💡 🤖 gépi magyarázat

Rögzített táncpár

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

Rögzített pár. Ha a táncpárok közül egy megadott pár biztosan együtt táncol, csak a maradék 4 fiút és 4 lányt kell párosítani: $4! = 24$ ✓.

Rögzített helyek a köszöntésnél

🗓️ Óra: szept. 10.

Rögzített személy. Egy ünnepeltet 7 barátja köszönt fel egymás után. Hányféle lehet a sorrend, ha egy megadott barát a 4. akar lenni? Az ő helyére 1 lehetőség jut, a többi helyre a maradék 6 ember kerül, tetszőleges sorrendben:

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$$6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \underbrace{1}_{\text{4. hely}} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6! = 720$$

Tehát **720 sorrend** lehetséges.

Változtassuk meg a megadott barát helyére vonatkozó feltételt:

- **A megadott barát nem akar első lenni.** Az első helyre a másik 6 közül bárki kerülhet, a második helyre újra 6 ember jut (most már ő is állhat ott), onnan egyesével csökken: $6 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4320$ ✓.
- **A 4. vagy az utolsó akar lenni.** Mindkét rögzített helyhez 720 sorrend tartozik.

> Összesen $2 \cdot 720 = 1440$ sorrend lehetséges. Két, egymást kizáró esetet adunk össze: amikor a 4. helyen áll (720), és amikor az utolsón (szintén 720). Egy sorrendben a megadott barát nem lehet egyszerre a 4. és az utolsó, ezért egyik esetet sem számoljuk kétszer. A következő szakaszban az esetekre bontást és a rossz esetek kivonását is összevetjük.
>
> ➕ gépi kiegészítés

Esetekre bontás és a rossz esetek kivonása

Mit csinálj, ha a feltétel "vagy-vagy" alakú, vagy ha az a könnyebb, amit **nem** szabad?

> Két módszer segít a megkötések kezelésében:
>
> 1. **Esetekre bontás (összeadás).** A lehetőségeket olyan csoportokra osztjuk, hogy minden lehetőség pontosan egy csoportba kerüljön. Minden csoportot külön megszámolunk, és az eredményeket **összeadjuk**. Például: "a 4. vagy az utolsó helyen áll" = két csoport, $720 + 720 = 1440$.
> 2. **A rossz esetek kivonása.** Megszámoljuk az összes lehetőséget, és levonjuk belőle azokat, amelyek nem felelnek meg. Például: 7 ember összes sorrendje $7! = 5040$; ebből azok, ahol a megadott ember az első, $6! = 720$; tehát ahol nem ő az első: $5040 - 720 = 4320$. Ellenőrzésként a helyek módszerével is ugyanezt kaptuk: $6 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4320$.
>
> 📗 A tankönyv alapján

> **Összeadás vagy szorzás?** Ha a választások **egymás után** jönnek (első hely **és** második hely **és** ...), és lépésenként ugyanannyi folytatás választható, szorzunk. Ha **egymást kizáró esetek** közül történik valami (**vagy** ez, **vagy** az), összeadunk. Figyelj: a csoportok ne fedjék egymást, különben valamit kétszer számolsz (ilyenkor a logikai szita segít).
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Párok számolása: kézfogás, bajnokság, átlók

🗓️ Óra: szept. 4.

Itt nem sorba rakunk, hanem **párokat** számolunk, és a pár sorrendje nem számít.

Példa: kézfogás. 10 fős társaságban mindenki mindenkivel pontosan egyszer kezet fog. Hány kézfogás van?

Mindenki 9 emberrel fog kezet (önmagával nem), ez $10 \cdot 9 = 90$. De így minden kézfogást **kétszer** számoltunk (Anna-Béla és Béla-Anna ugyanaz), ezért osztunk 2-vel:

$$\frac{10 \cdot 9}{2} = 45$$

A **45 kézfogáshoz** 90 kéznyújtás tartozik: minden kézfogásban két ember vesz részt.

> Általánosan n ember esetén $\frac{n(n-1)}{2}$ kézfogás van.
> 💡 gépi magyarázat

Bajnokság

🗓️ Óra: szept. eleje

Példa: bajnokság. 9 csapat röplabdabajnokságában mindenki mindenkivel egyszer játszik.
Ez ugyanaz, mint a kézfogás:

$$\frac{9 \cdot 8}{2} = 36$$

Tehát **36 mérkőzés** lesz.

> A $9 \cdot 8$ szorzatban mindegyik csapatpárt kétszer számoljuk, ezért a nevező **2**: $\frac{9 \cdot 8}{2} = 36$.
> ⚠️ gépi javítás

Ha van visszavágó is, minden párosítás kétszer játszik, ezért nem osztunk 2-vel:
$2 \cdot 36 = 9 \cdot 8 = 72$ ✓.

> Visszavágóval számít, ki a hazai csapat: a "Győr otthon Pécs ellen" más meccs, mint a "Pécs otthon Győr ellen". Ezért itt a sorrend számít, és nem osztunk.
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Kézilabdatorna

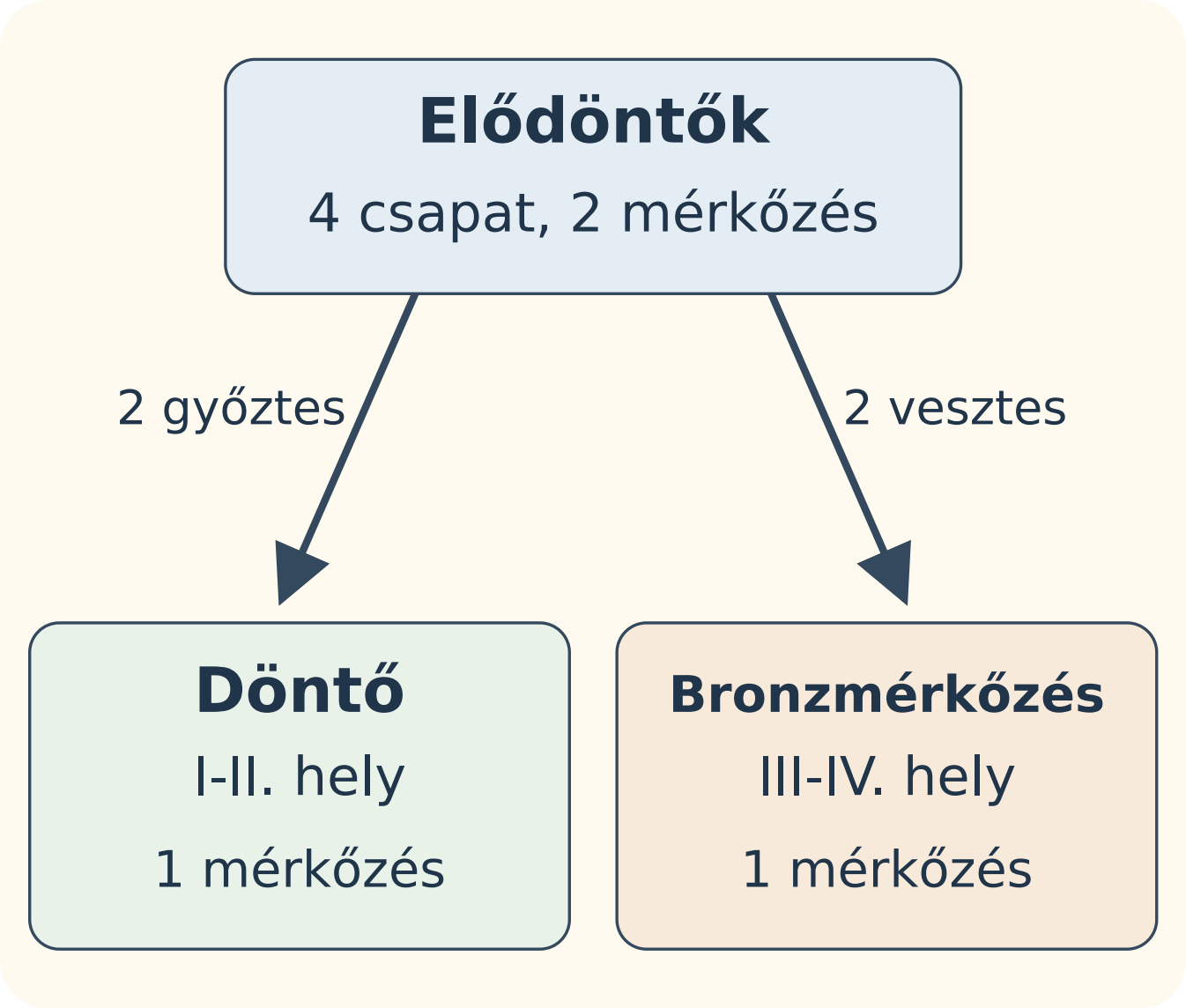
🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

Példa: kézilabdatorna. 16 csapat 4 csoportban (csoportonként 4 csapat) körmérkőzést játszik: egy csoportban mindenki mindenkivel egyszer találkozik. Csoportonként 2 csapat jut tovább, utána kieséses szakasz jön: a mérkőzés győztese jut a következő fordulóba. Az elődöntők győztesei döntőt, vesztesei bronzmérkőzést játszanak. Hány mérkőzés van összesen?

Szakasz	Számolás	Mérkőzés
csoportkör	$4 \cdot \frac{4 \cdot 3}{2} = 4 \cdot 6$	24
negyeddöntő (8 továbbjutó)	$8 : 2$	4
elődöntő (4 csapat)	$4 : 2$	2
döntő (I-II. hely) és bronzmeccs (III-IV. hely)	$1 + 1$	2
összesen		**32** ✓

Az elődöntők után két külön helyosztó következik: az I-II. helyért zajló döntő és a III-IV. helyért zajló bronzmérkőzés. Mindkettő egy mérkőzés.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A torna összesen **32 mérkőzésből** áll.

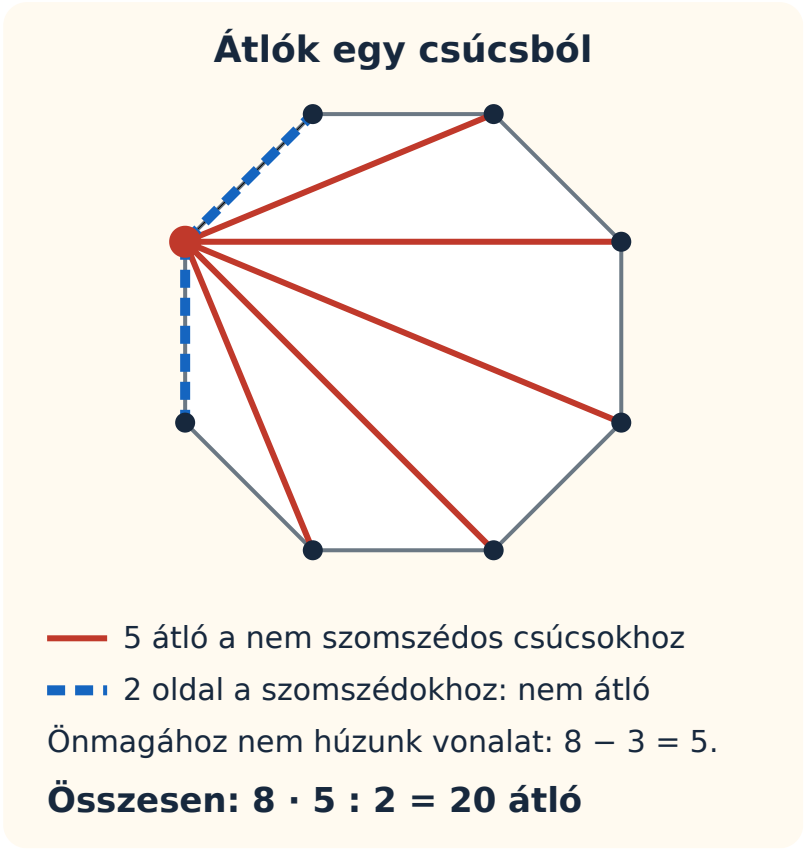
> A fordulók mérkőzésszámait összeadjuk: $24 + 4 + 2 + 1 + 1 = 32$. A csoportban mindenki mindenkivel játszik, ez kézfogás-feladat. A kieséses szakaszban minden meccsen 2 csapat játszik, ezért a csapatok számát 2-vel osztjuk.
>
> 💡 gépi magyarázat

A nyolcszög átlói

Példa: a nyolcszög átlói. Hány átlója van egy nyolcszögnek?

> Az **átló** a sokszög két nem szomszédos csúcsát összekötő szakasz. A szomszédos csúcsokat összekötő szakasz az oldal, nem átló.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Jelölje n a sokszög csúcsainak számát; nyolcszögnél $n = 8$. Egy csúcsból önmagához és a két szomszédjához nem húzható átló, tehát $n - 3 = 5$ átló indul minden csúcsból. n csúcsból $n(n-3)$ átló-végződés van, de minden átlót a két végéről kétszer számoltunk:

$$\frac{n(n-3)}{2} = \frac{8 \cdot 5}{2} = 20$$

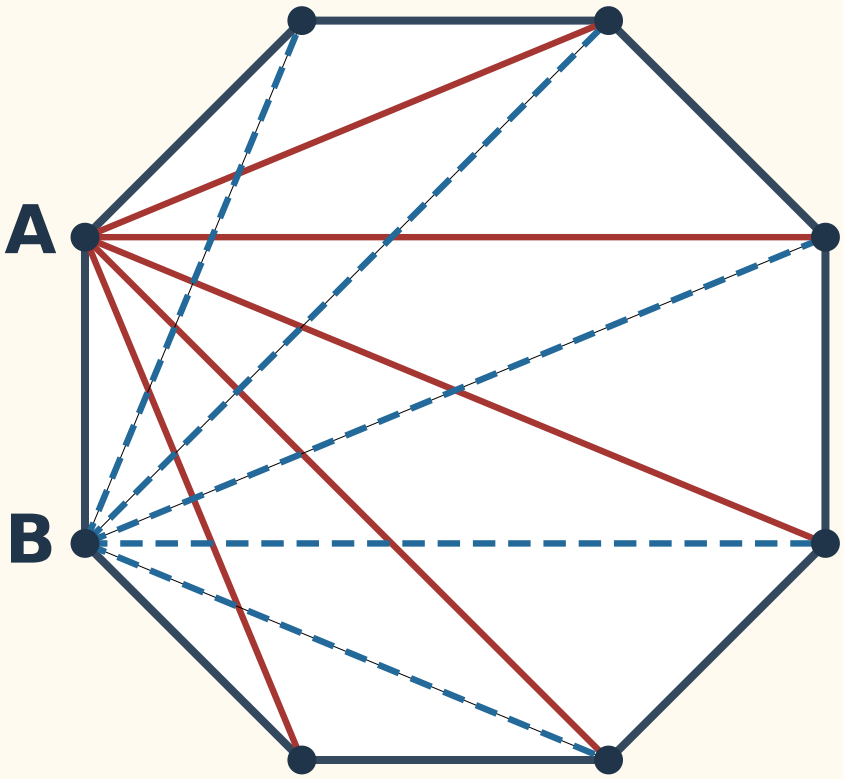
A nyolcszögnek tehát **20 átlója** van.

Két szomszédos csúcsból is behúzhatjuk az öt-öt átlót. A két bal oldali csúcsot A-val és B-vel jelöljük; A-ból folytonos, B-ből szaggatott vonalak indulnak. Így 10 különböző átlót látunk a 20-ból. A belső kereszteződések nem a nyolcszög csúcsai.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Átlók két szomszédos csúcsból



A-ból: 5 folytonos átló

B-ből: 5 szaggatott átló

Ez 10 a nyolcszög 20 átlójából.

Két szomszédos csúcsból 10 különböző átlót húztunk be a 20-ból.

A **konvex** sokszögnek nincs befelé nyúló csúcsa: minden átlója az alakzaton belül halad. Ilyen nyolcszögben az egy csúcsból húzott öt átló hat háromszögre bontja az alakzatot. Az egy csúcsból húzott öt átló és a két szomszédos csúcsból húzott tíz átló is csak része az összesen húsz átlónak. Tízszög esetén minden csúcsból 7 átló indul, $\frac{10 \cdot 7}{2} = 35$ átló.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> A kézfogás és az átló ugyanaz a gondolat: n elemből a párokat számoljuk, és 2-vel osztunk, mert a pár sorrendje nem számít. A kézfogásnál minden pár számít ($\frac{n(n-1)}{2}$), az átlóknál a szomszédos csúcspárok (az oldalak) nem. Ellenőrzés: a nyolcszögnek $\frac{8\cdot 7}{2} = 28$ csúcspárja van, ebből 8 az oldal, $28 - 8 = 20$ az átló ✓.
>
> 💡 gépi magyarázat

A szabályos 11-szög átlói

🗓️ Óra: szept. közepe

Az átlók számát megadó $n(n-3)/2$ képlet a szabályos 11-szögre:

$$\frac{11 \cdot (11-3)}{2} = \frac{11 \cdot 8}{2} = 44$$

A szabályos 11-szögnek **44 átlója** van.

➕ gépi kiegészítés

A szabályosság az átlók számát nem befolyásolja: bármely 11-szögnek 44 átlója van, mert a csúcspárokat számoljuk.

💡 gépi magyarázat

A párok számolása gráffal is ábrázolható: lásd Gráfok.

Ismétlődő betűk és irányított üzenetek

🗓️ Óra: szept. közepe

Betűsoroknál először tisztázni kell, mely jelekből hány darabot rendezünk sorba, és megkülönböztetjük-e az azonos betűket.

💡 gépi magyarázat

> **Példa az azonos betűkre:** két A és két B felhasználásával a különböző betűsorok: AABB, ABAB, ABBA, BAAB, BABA, BBAA. Ha a négy betűpéldányt különbözőnek tekintenénk, $4! = 24$ sorrendet kapnánk. Az A-k cseréje és a B-k cseréje is ugyanazt a betűsort adja, ezért minden betűsort $2 \cdot 2 = 4$-szer számolnánk. A különböző betűsorok száma $24 : 4 = 6$. További példák: Számok és kódok képzése.
>
> 💡 gépi magyarázat

Példa: üzenetek egy tízfős társaságban. Egy tízfős társaságban (például egy nagy családban) mindenki mindenkinek küld egy üzenetet. a) Hány üzenetet kap egy ember? b) Összesen hány üzenetet küldenek el?

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

a) Mindenki a többi 9 embertől kap egy-egy üzenetet: **9** üzenetet.

b) Mind a 10 ember 9 üzenetet küld: $10 \cdot 9 = 90$ üzenet. Itt **nem** osztunk 2-vel, mert az üzenetnek iránya van: az A-tól B-nek és a B-től A-nak küldött üzenet két külön üzenet. A kézfogásnál viszont ugyanez a két ember csak egy kézfogás, ott ezért osztunk 2-vel.

➕ gépi kiegészítés

Vegyes gyakorló feladatok

Az alábbi feladatok a fenti módszereket keverik. Előbb próbáld önállóan megoldani, aztán nézd meg a megoldást.

Sorbaállás csoportonként

🗓️ Óra: | szept. vége

Feladat. Egy versenyre három osztályból jelentkeztek: az A osztályból 5, a B-ből 10, a C-ből 3 tanuló. Úgy kell bemenniük a terembe, hogy először az A osztályosok menjenek be, utánuk a B osztályosok, végül a C osztályosok, egyesével, egymás után. Hányféleképpen mehetnek be?

Az osztályok sorrendje rögzített, csak az osztályokon belüli sorrend változhat. Az A osztály 5 tanulója $5!$-féle sorrendben mehet be; bármelyik ilyen sorrend után a B osztály 10 tanulója $10!$-féle, végül a C osztály 3 tanulója $3!$-féle sorrendben. A helyek módszere szerint ezeket összeszorozzuk:

$$5! \cdot 10! \cdot 3!$$

Kiszámolva: $120 \cdot 3\,628\,800 \cdot 6 = 2\,612\,736\,000$, tehát 2 612 736 000-féleképpen mehetnek be.

➕ gépi kiegészítés

Miért szorzunk? Minden egyes A-sorrendhez ugyanannyi B-sorrend, és minden ilyen párhoz ugyanannyi C-sorrend tartozhat. Ha az osztályok sorrendje is szabad volna, a három csoport $3! = 6$-féle sorrendje miatt még 6-tal kellene szorozni.

💡 gépi magyarázat

Kézfogások és üzenetek 11 ember között

🗓️ Óra: | szept. vége

Feladat. Egy 11 fős társaságban mindenki mindenkivel egyszer kezet fog. a) Hány kézfogás van?

a) Mindenki 10 emberrel fog kezet, ez $11 \cdot 10 = 110$, de így minden kézfogást kétszer számoltunk, ezért osztunk 2-vel:

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$$\frac{11 \cdot 10}{2} = 55$$

Tehát **55** kézfogás van.

⚠️ gépi javítás

b) Ha a pár sorrendje is számít, például mindenki mindenkinek küld egy üzenetet, nem osztunk 2-vel: $11 \cdot 10 = 110$ üzenet megy el, ahogy a tízfős társaság üzeneteinél is.

➕ gépi kiegészítés

Átlók: a 13-szög és a szabályos 12-szög

🗓️ Óra: szept. vége

Feladat. Hány átlója van egy 13 oldalú sokszögnek?

Minden csúcsból $13 - 3 = 10$ átló indul, és minden átlót a két végéről kétszer számolunk:

$$\frac{13 \cdot (13 - 3)}{2} = \frac{13 \cdot 10}{2} = 65$$

A 13 oldalú sokszögnek tehát **65** átlója van.

⚠️ gépi javítás

Feladat. Egy szabályos tizenkétszög minden csúcsából 7 átlót rajzoltunk meg. a) Összesen hány átlót rajzoltunk? b) Először az A csúcsból rajzolunk átlókat. Hányféle sorrendben húzhatjuk meg az A csúcsból induló első három átlót?

a) A 12 csúcs mindegyikénél 7 megrajzolt átló végződik, ez $12 \cdot 7 = 84$ átlóvég. Minden átlónak két vége van, ezért

$$\frac{12 \cdot 7}{2} = 42$$

átlót rajzoltunk. Összehasonlításul a tizenkétszög összes átlója $\frac{12 \cdot (12-3)}{2} = \frac{12 \cdot 9}{2} = 54$.

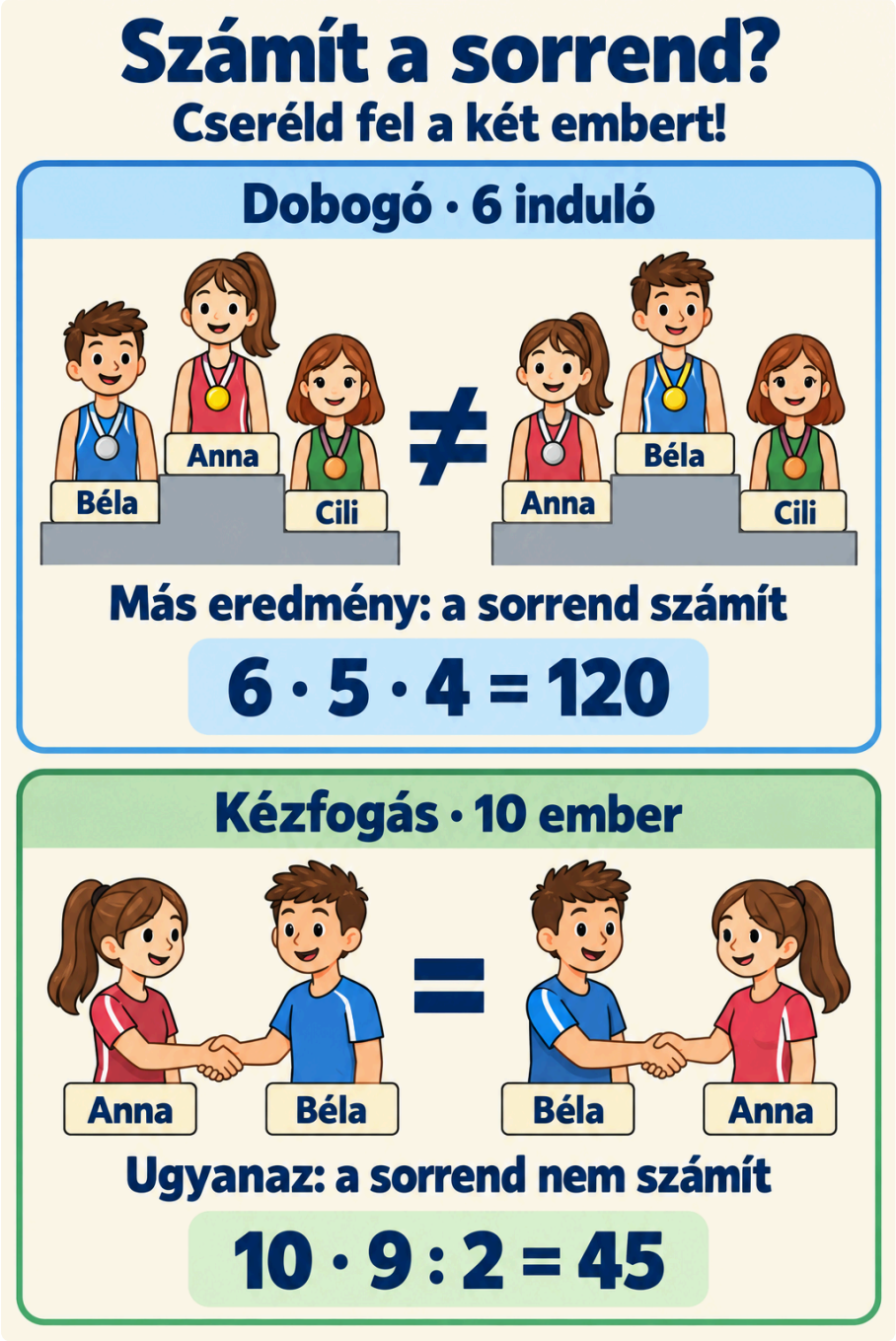
b) Az A csúcsból $12 - 3 = 9$ átló húzható. Az első átló 9-féle lehet, a második a maradék 8 közül, a harmadik a maradék 7 közül, és a sorrend számít:

$$9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$$

> Ellenőrzés az a) részhez: minden csúcsnál $9 - 7 = 2$ átló maradt ki, ez $\frac{12 \cdot 2}{2} = 12$ ki nem rajzolt átló, és $42 + 12 = 54$ ✓. A b) rész ugyanaz a gondolat, mint a dobogó: csak az első néhány helyet töltjük ki, sorrendben.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Melyik módszert mikor?



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A legfontosabb kérdés mindig ez: **ha felcserélek két elemet, más lesz az eredmény?** Ha igen, a sorrend számít. Ha párokat számolsz, és minden párt mindkét sorrendben felsoroltál, 2-vel kell osztani.

Mit kérdez a feladat?	Képlet (számít a sorrend?)	Példa
mind az n különböző elemet sorba rakjuk	$n!$ (igen)	6 futó célba érése: 720
csak az első néhány helyet töltjük ki	$n \cdot (n-1) \cdot \ldots$, amíg a helyek tartanak (igen)	dobogó 6 indulóból: $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$
egy vagy több hely rögzített	a rögzített helyre 1, a többire a maradék (igen)	7 ember, egy középen: $6! = 720$
párokat számolunk	$\frac{n(n-1)}{2}$ (nem)	10 fő kézfogásai: 45
a sokszög átlói	$\frac{n(n-3)}{2}$ (nem)	nyolcszög: 20

💡 gépi magyarázat

Mire figyelj?

Tipikus hibák.

- **Elfelejtett osztás.** Kézfogásnál, egyszeri körmérkőzésnél, átlóknál minden párt kétszer számoltál, ezért osztani kell 2-vel.
- **Fölösleges osztás.** Dobogónál, sorrendnél, visszavágós bajnokságnál a sorrend számít, ott nem osztunk.
- **Szorzás a feltételek vizsgálata nélkül.** Ellenőrizd, hogy az adott helyre mindig ugyanannyi választás marad-e. Négy futóból például bárki lett az első, a második helyre mindig 3 marad. Ha a maradék lehetőségek száma attól függ, kit választottál korábban, bontsd a feladatot esetekre.
- **A rögzített elem "kétszer" szerepel.** Ha valaki fix helyen áll, a többi helyre már nélküle kell számolni.
- **Ellenőrzés kis számokkal:** 3 emberre a kézfogás-képlet $\frac{3 \cdot 2}{2} = 3$; ez lerajzolva is 3 (egy háromszög oldalai). A kis eset segíthet hibát találni, de nem bizonyítja az általános képletet. A bizonyítás itt az, hogy minden párt pontosan kétszer számolunk.

💡 gépi magyarázat

Összefoglalás: a feladatok eredményei

🗓️ Óra: szept. 3–4., szept. eleje, szept. 10., szept. közepe, szept. vége

Feladat és feltétel	Eredmény
4 jármű, a Ferrari az első; illetve bárki lehet az első	6; illetve 24 sorrend

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Feladat és feltétel	Eredmény
6 futó teljes sorrendje	720 sorrend
6 futó, két futó helye külön-külön rögzített	24 sorrend ➕ gépi kiegészítés
6 induló első három helyezettje, holtverseny nélkül	120 dobogós sorrend ➕ gépi kiegészítés
5 fiú és 5 lány teljes párosítása; egy pár rögzített	120; illetve 24 párosítás
2 szülő elöl, 3 gyerek hátul az autóban	12 elhelyezkedés
8 ember az asztalnál, három megadott ember rögzített helyen	120 ültetés
7 köszöntő, egy megadott ember rögzített helyen	720 sorrend
7 köszöntő, a megadott ember nem lehet első	4320 sorrend
7 köszöntő, a megadott ember a 4. vagy az utolsó	1440 sorrend ➕ gépi kiegészítés
Faktoriálisos törtek	$5!/3! = 20$; $8!/6! = 56$; $10!/(7! \cdot 3!) = 120$
10 ember, minden pár egyszer fog kezet	45 kézfogás
9 csapat, minden pár egyszer játszik; visszavágóval	36; illetve 72 mérkőzés
16 csapatos torna 4 csoporttal, csoportonként 2 továbbjutóval, kieséses folytatással és bronzmérkőzéssel	32 mérkőzés
Nyolcszög	20 átló
Szabályos 11-szög	44 átló ➕ gépi kiegészítés
Két azonos A és két azonos B betű sorrendjei	6 betűsor 💡 gépi magyarázat
10 fős társaság, mindenki mindenkinek küld egy üzenetet	egy ember 9-et kap; összesen 90 üzenet ➕ gépi kiegészítés
5, 10 és 3 tanuló három osztályból, osztályonként egymás után	$5! \cdot 10! \cdot 3! = 2\,612\,736\,000$ sorrend
11 ember, minden pár egyszer fog kezet; rendezett párok (üzenetek)	55 kézfogás ⚠️ gépi javítás; 110 üzenet
13 oldalú sokszög	65 átló ⚠️ gépi javítás
Szabályos 12-szög, minden csúcsból 7 átló; összes átló; az A csúcsból az első három átló sorrendje	42; 54; 504

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbálj fejből válaszolni, aztán nyisd le a megoldást.

1. Mit jelent az n! jel, és mennyi a 4!?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

2. Miért osztunk 2-vel a kézfogásnál, és miért nem a dobogónál?

3. Hányféle sorrendben ülhet le 5 ember 5 székre?

4. Hány kézfogás van egy 6 fős társaságban, ha minden pár pontosan egyszer fog kezet?

5. Hány átlója van egy hatszögnek?

6. Egy 8 fős versenyen hányféle lehet az első három helyezett sorrendje, ha nincs holtverseny?

7. 5 barát mindegyike mindegyiknek küld egy üzenetet (egy üzenet egy embertől egy másiknak megy). Hány üzenet megy el?

8. 5 ember áll sorba, és egy megadott ember nem állhat az első helyen. Hányféle a sorrend? Oldd meg kétféleképpen!

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a 9 csapatos, visszavágó nélküli bajnokság mérkőzéseinek száma $\frac{9 \cdot 8}{2} = 36$; a faktoriálisos tört nevezője $7! \cdot 3! = 30\,240$. A pótolandó anyag beírásakor: 11 ember kézfogásainak száma $\frac{11 \cdot 10}{2} = 55$, a 13 oldalú sokszög átlóinak száma $\frac{13 \cdot (13-3)}{2} = 65$. A számolásnál az itt bemutatott helyes lépéseket használd.

2. **Mely betűkből kellett betűsort kirakni az ismétlődő betűs feladatban?** A gyakorló feladat azonos betűket tartalmazó betűsor sorrendjeit kérdezte, de nem olvasható biztosan, mely betűkből hány darab volt. Írd meg a betűket és a darabszámukat; addig a fenti, két A-s és két B-s mintapéldán gyakorolj.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit jelent az n! jel, és mennyi a 4!?

"n faktoriális": $n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$, vagyis n különböző elem sorrendjeinek száma.
$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.

2. Miért osztunk 2-vel a kézfogásnál, és miért nem a dobogónál?

A kézfogásnál minden párt kétszer számoltunk (Anna-Béla és Béla-Anna ugyanaz), a pár sorrendje nem számít. A dobogónál a sorrend számít (arany vagy ezüst), ezért nem osztunk.

3. Hányféle sorrendben ülhet le 5 ember 5 székre?

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

4. Hány kézfogás van egy 6 fős társaságban, ha minden pár pontosan egyszer fog kezet?

$$\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$$

5. Hány átlója van egy hatszögnek?

$$\frac{6 \cdot (6-3)}{2} = \frac{6 \cdot 3}{2} = 9$$

6. Egy 8 fős versenyen hányféle lehet az első három helyezett sorrendje, ha nincs holtverseny?

A sorrend számít: $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$

7. 5 barát mindegyike mindegyiknek küld egy üzenetet (egy üzenet egy embertől egy másiknak megy). Hány üzenet megy el?

Itt számít, ki küldi és ki kapja, ezért nem osztunk: $5 \cdot 4 = 20$. (Ha kézfogás lenne, $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ lenne.)

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

8. 5 ember áll sorba, és egy megadott ember nem állhat az első helyen. Hányféle a sorrend? Oldd meg kétféleképpen!

> Helyek módszerével: $4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 96$. A rossz esetek kivonásával: az összes sorrend $5! = 120$, ebből ő az első $4! = 24$ esetben, így $120 - 24 = 96$. Lásd: Esetekre bontás és a rossz esetek kivonása.
>
> 📗 A tankönyv alapján

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/